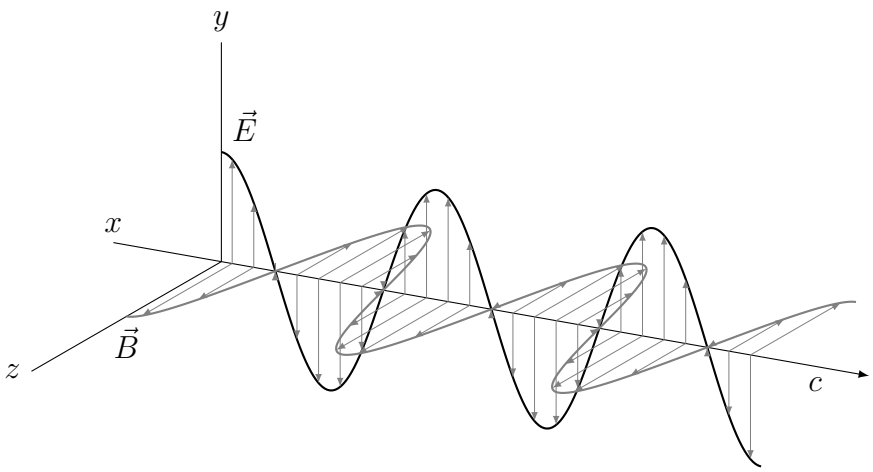
Mohamed El Founani
Lycée Ibn Maja

2ème année baccalauréat
Série Sciences Physiques

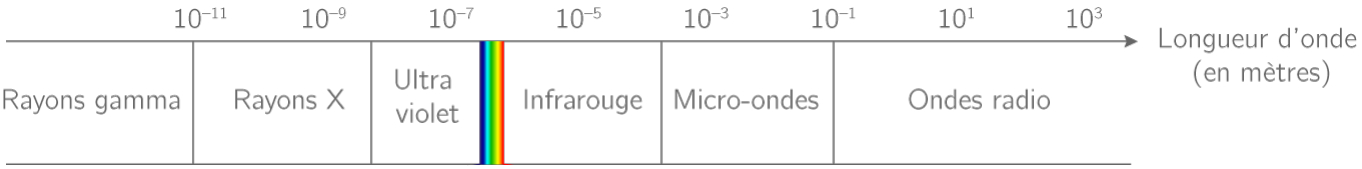
Production d'ondes électromagnétiques et communication :

# Ondes électromagnétiques :

Les ondes électromagnétiques correspondent aux oscillations couplées d'un champ électrique et d'un champ magnétique, dont les amplitudes varient de façon sinusoïdale au cours du temps.Elles se propagent dans l'air et dans le vide ainsi que dans certains milieux matériels.
La vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide et l'air est $c = 3 \times 10^8 \text{m/s}$.




On rencontre différents types des ondes électromagnétiques, ayant des propriétés très différentes Elles comprennent un vaste domaine de longueur d'onde, elles sont classées en fonction de leurs fréquences dans ce qu'on appelle le **spectre électromagnétique**, par leurs longueur d'onde croissantes, nous avons les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, la lumière visible, les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio.




La lumière visible est une onde électromagnétique ainsi que ondes hertziennes qui sont utilisées dans le domaine de la radio ,la télévision et la télécommunication.
Les ondes électromagnétiques pendant leur propagation ne transportent pas la matière mais elles transportent l'énergie, et elles sont capables de transporter les informations.

# Nécessité d'une modulation :

## La transmission des informations :

Les ondes hertziennes ne se propagent dans l'air sur de grandes distances que si leurs fréquences sont élevées (de l'ordre de Mégahertz), et puisque l'information dont on veut envoyer correspond à un signal dont la fréquences est faible, par suite, c'est impossible à transmettre ces informations par des ondes hertziennes ayant ces fréquences.

Supposons que ces informations ont été transmises par l'onde, le récepteur rencontrera une difficulté pour distinguer cette émission, il y aurait un chevauchement de l'information.
La dimension de l'antenne réceptrice doit être au moins égale au 1/4 de la longueur d'onde.
Pour un signal de fréquence 20 kHz, alors par un simple calcul :

$$\begin{aligned} c &= \lambda \times f \\ \lambda &= \frac{c}{f} \\ \frac{\lambda}{4} &= \frac{c}{4.f} \\ &= \frac{3 \times 10^8}{80 \times 10^3} = 3750m \end{aligned}$$

Autrement dit, l'antenne est de dimension irréalisable techniquement.

## La modulation :

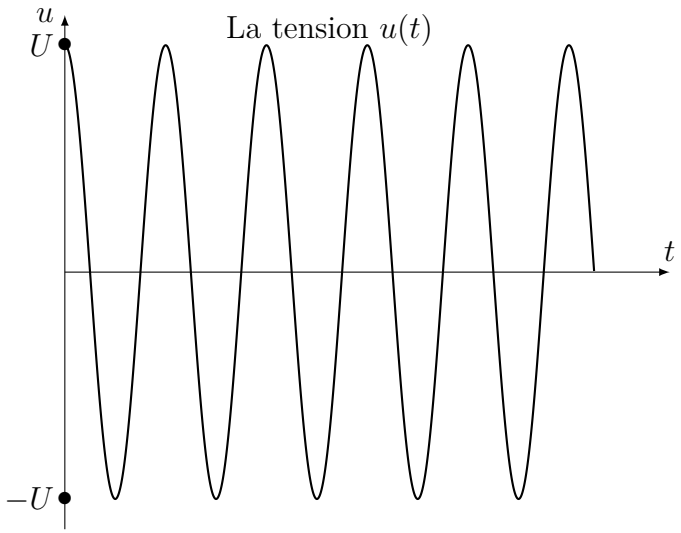
Pour les raisons citées, la transmission des informations de basse fréquence par voie hertzienne nécessite l'utilisation d'une onde de haute fréquence appelée **onde porteuse.**
Les informations à transmettre sont converties en signaux électriques qui modifient (modulent) l'une des grandeurs caractéristiques de l'onde porteuse, par exemple l'amplitude ou la fréquence.
Il s'agit alors :

De **modulation d'amplitude** (AM);
De **modulation de fréquence** (FM);

À chaque émetteur est attribuée une valeur particulière de la fréquence de la porteuse. Ainsi, un récepteur pourra distinguer les différentes émissions.
On se limite dans la suite du cours à l'étude des signaux sinusoïdaux. Le signal réel peut toujours être ramené à un somme des signaux sinusoïdaux.
L'expression mathématique d'une tension sinusoïdale est :

$$u(t) = U\cos(2\pi ft + \varphi)$$

Où $U$ est l'amplitude, $f$ la fréquence et $\varphi$ la phase.
$U$ est utilisée pour moduler la porteuse, **modulation d'amplitude**.
$f$ est utilisée pour moduler la porteuse, **modulation de fréquence**.



# TP P9 : Les ondes hertziennes, transmission d'information à distance



## BUT

→ Connaître le principe de propagation des ondes hertziennes.

→ Expliquer le principe de la modulation d'amplitude et illustrer cette modulation par des expériences.

## INTRODUCTION

Messagers porteurs, pigeons voyageurs, signaux de fumée, signaux audibles (tam-tam), télégraphe, téléphone, radio, télévision sans fil, internet… Depuis toujours, l'Homme a cherché à transmettre des messages, le plus vite et le plus loin possible… Nous étudierons dans ce chapitre comment peuvent être transmises les informations d'un bout à l'autre du monde ou même dans l'espace, ainsi que la nécessité de coder puis décoder l'information pour pouvoir la transmettre.
La transmission rapide d'information sans fil est devenue une banalité : sur quel principe repose-t-elle ?

On ne s'intéresse dans ce programme qu'aux transmissions de type radio (sans fil) encore appelées **transmissions hertziennes**. Le support est une onde, appelée **onde porteuse**, sur laquelle, on greffe l'information à transporter. On dit que **l'onde porteuse a été modulée par le signal à transmettre**.

## I. LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES

### a. DEFINITION

Une onde électromagnétique est composée d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui se propagent tous deux à la même vitesse. Dans le vide, les ondes électromagnétiques se propagent à la célérité de la lumière : $c = 3.10^8$ m.s$^{-1}$. Les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin de support matériel pour se propager. On observe des phénomènes de diffraction, d'interférence, elles se réfléchissent et se réfractent comme les ondes lumineuses ce qui montre que les ondes lumineuses sont des ondes électromagnétiques.

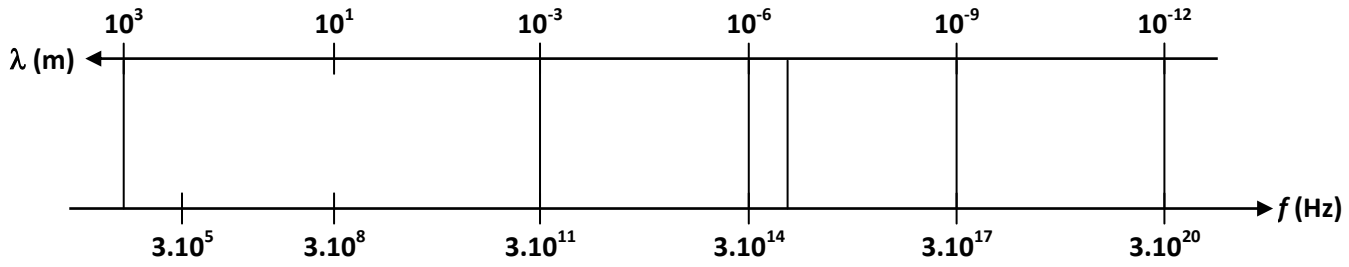
**1.** *Quel est le domaine de longueurs d'ondes $\lambda$ des ondes lumineuses ? En déduire le domaine de fréquence des ondes lumineuses dans le vide.*

Les ondes hertziennes, utilisés dans le domaine de la radio, la télévision, la téléphonie mobile sont également des ondes électromagnétiques.

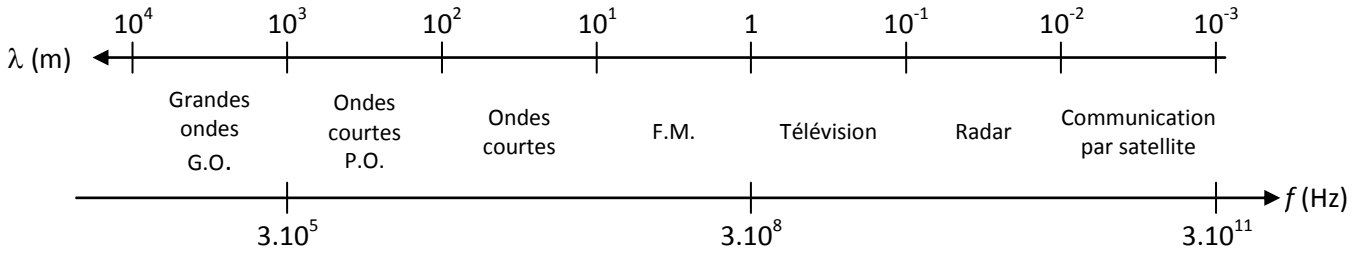
**2.** *Les ondes hertziennes ont leurs fréquences comprises entre 300 kHz et 300 GHz. Calculer leurs domaines de longueurs d'ondes.*

### b. CLASSIFICATION DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES

**3.** *Compléter le document ci-dessous en indiquant à chaque domaine les types d'ondes électromagnétiques suivants : infra-rouge, rayon X, ultra-violet, ondes hertzienne, rayon $\gamma$ et visible.*



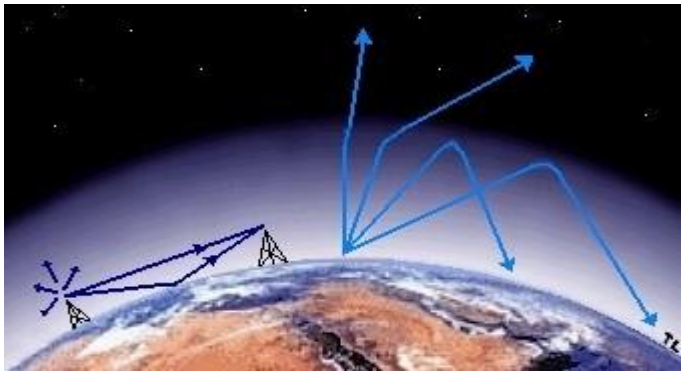
Les ondes hertziennes sont utilisées dans les télécommunications. Leurs domaines de fréquences sont indiqués par le document suivant :




## c. Interet des ondes electromagnetiques

Il réside dans leur mode de propagation : rectiligne, avec une vitesse égale à celle de la lumière, pouvant subir les phénomènes de réflexion et de réfraction. Les ondes hertziennes se propagent dans le vide. Elles traversent plus ou moins bien les milieux matériels, mais ne se propagent pas à travers les métaux.

Selon les milieux de propagation et leur fréquence, les ondes se propagent sur plus ou moins grandes distances soit directement en ligne droite soit en se réfléchissant sur l'ionosphère (couches ionisées de l'atmosphère 80 à 400 km d'altitude) et sur le sol. Elles sont en outre diffractées par certains obstacles.



Une autre façon de parcourir de grandes distances à la surface de la Terre est obtenue au moyen de satellites qui sont en orbite au-delà de l'ionosphère : l'onde traverse l'ionosphère en subissant une réfraction et est captée par un satellite qui la renvoie sur Terre. Pour cela, il faut utiliser des ondes de haute fréquence, capables de franchir l'ionosphère. C'est le cas des ondes utilisées en radio FM, par la télévision par satellite, pour les téléphones cellulaires.

## II. Mise en evidence pratique de la presence d'ondes hertziennes

→ Relier à la voie A de l'oscilloscope un fil long. Régler la base de temps autour de 5 ms/div et la sensibilité verticale sur 0,2 V/div.

**4.** *Qu'observe-t-on ?*

→ Connecter un fil long à la sortie du GBF de la console OrphyLab émettant un signal de fréquence f = 2500 Hz et d'amplitude environ 5 V. Approcher (**sans qu'ils se touchent**) les extrémités des deux fils respectivement connectés à la voie d'oscilloscope réglé sur 0,1 ms/div et 0,5 V/div et au GBF.

**5.** *Qu'observe-t-on ? Interpréter*.

→ Changer différents paramètres (amplitude, fréquence, distance, longueur des fils…) afin de déterminer lesquels ont une influence sur la transmission de l'onde hertzienne reçue.

## III. Modulation d'une onde

### a. Necessite d'une modulation

Nous venons de voir qu'une antenne reliée à un GBF émettait une onde électromagnétique dont la fréquence est la même que celle du GBF.
De la même manière à la réception d'une onde électromagnétique, le signal électrique créé par l'antenne réceptrice dans le circuit a la même fréquence que l'onde électromagnétique reçue.

En outre, on suppose que les signaux à transmettre sont des sons (voix humaine ou musique) dont les fréquences dont comprises entre 20 Hz et 20000 Hz : il faudrait donc, pour transmettre des signaux sonores transformés en signaux électriques par un microphone, émettre des ondes électromagnétiques de fréquences comprises entre ces mêmes 20 Hz et 20000 Hz, puis les transformer à nouveau en signaux sonores par un haut-parleur.




**Plusieurs contraintes matérielles rendent impossible la transmission d'ondes électromagnétiques dans cette gamme de fréquence :**

- Les dimensions de l'antenne réceptrice pour une onde donnée doivent être de l'ordre de la moitié de la longueur d'onde.

**6.** *Calculer la longueur d'antenne nécessaire à l'émission d'un signal électromagnétique de fréquence 3000 Hz. Conclure.*

- Les ondes hertziennes ne se propagent dans l'air, sur de grandes distances que si leur fréquence sont élevées (de l'ordre du MHz). Les signaux de fréquence de l'ordre du kHz sont **fortement amortis**.
- Si les informations étaient transmises par des ondes hertziennes à la fréquence des sons, il serait impossible pour le récepteur de distinguer les différentes émissions : il y aurait **brouillage de l'information**.
- Il existe des signaux parasites occupant les mêmes fréquences. Si on amplifie le signal, on amplifie aussi les parasites.

Pour résoudre ces problèmes, l'information est portée par une onde de haute fréquence, appelée **onde porteuse**. Les informations (sons) à transmettre sont converties en signaux électriques, qui modulent (modifient) l'une des grandeurs caractéristiques de la porteuse, **c'est le signal modulant**.

On « greffe » sur un signal Haute Fréquence (**onde porteuse**) le signal Basse Fréquence à transmettre (**signal modulant**), on obtient ainsi **un signal modulé**.

**La portée de l'onde électromagnétique est alors beaucoup plus grande, la taille de l'antenne réceptrice devient raisonnable, et l'auditeur a le choix du signal qu'il veut recevoir puisque chaque émetteur a sa propre fréquence porteuse.**

### b. Signal a transmettre

Le son à transmettre sera transformé en tension par l'intermédiaire d'un micro.
Cette tension, image du son, ne sera pas forcément sinusoïdale, mais peut toujours être décomposée en une somme de sinusoïdes (transformée de Fourier).
Une tension alternative sinusoïdale, de fréquence $f$ est modélisable par une fonction de la forme :

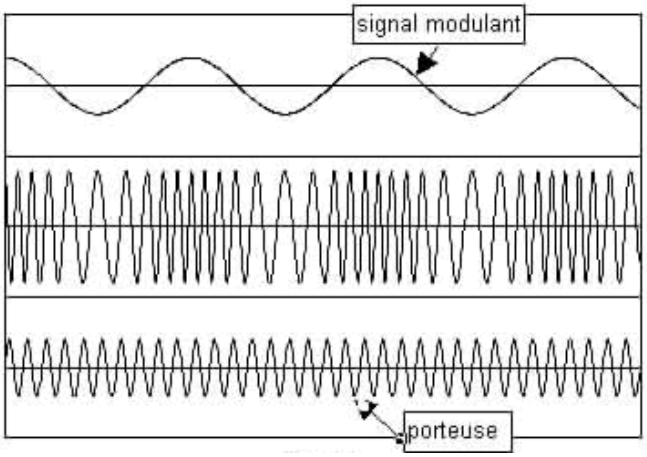
$u_S(t) = U_S \cos(\omega t + \phi)$ avec
- $\omega$ : pulsation de la tension en rad.s$^{-1}$, $\omega = 2\pi f$
- $U_S$ : amplitude de la tension en volt (V)
- $\phi$ : phase à l'origine en radian (rad)

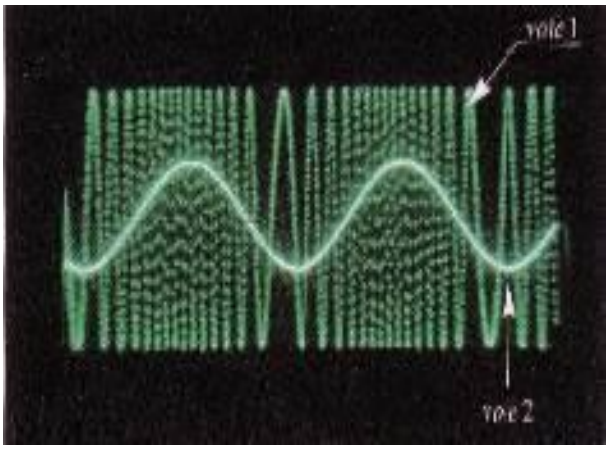
} Pour simplifier, on prendra $\phi = 0$

## c. DIFFERENTS TYPES DE MODULATION

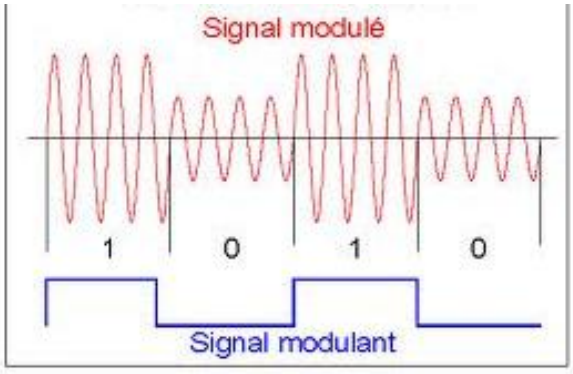
La modulation consiste à faire varier de manière périodique (à la fréquence du signal à transmettre) l'**amplitude**, la **fréquence** ou la **phase** de la porteuse. Il existe principalement deux types de modulation :

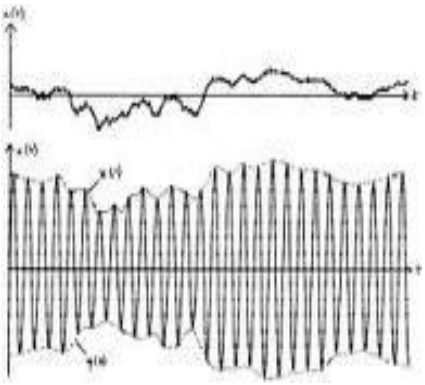
- **La modulation de fréquence (FM)** : on fait légèrement varier la fréquence de la porteuse tout en gardant son amplitude constante. La fréquence de ces variations est celle de l'onde sonore. La fréquence de la porteuse est alors prise autour de 100 MHz. **HORS PROGRAMME.**

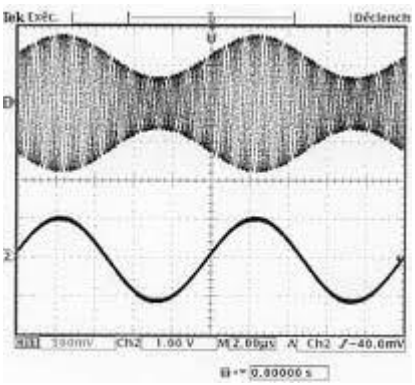



- **La modulation d'amplitude (AM)** : l'amplitude de la porteuse est modulée à la fréquence de l'onde sonore que l'on veut transmettre. La fréquence de la porteuse est généralement prise entre 150 kHz et 250 kHz.

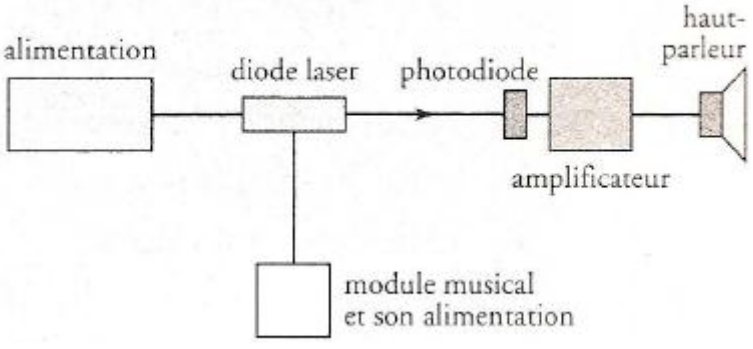




## d. TRANSMISSION PAR LA LUMIERE

**La porteuse est une onde lumineuse.**




Dans le cas de cette transmission, l'information sonore est véhiculée par une onde lumineuse (porteuse), modulée par le signal à transmettre.

La modulation effectuée est **une modulation de l'amplitude du signal lumineux**. La transmission s'effectue par fibre optique.

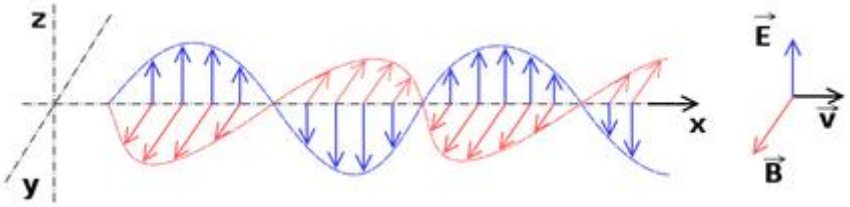
À la réception, une photodiode transforme l'onde lumineuse en courant électrique et un haut-parleur convertit ce signal électrique en son.

# Les ondes électromagnétiques -Transmission des émissions

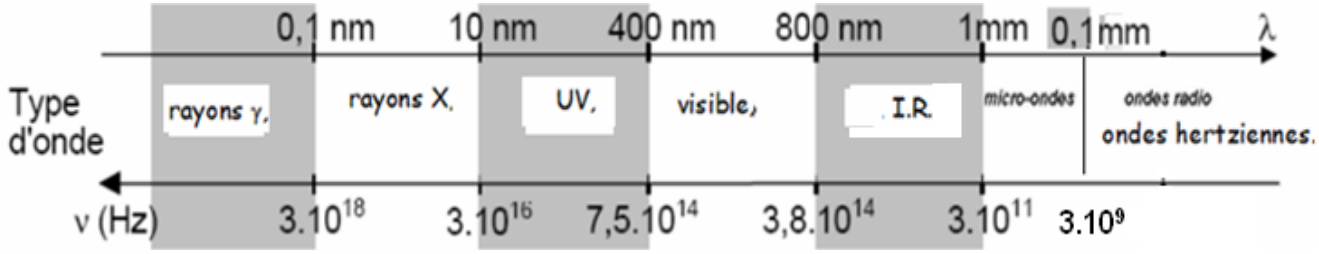
## I-Caractéristique des ondes électromagnétiques:

Les ondes électromagnétiques correspondent aux oscillations couplées d'un champ électrique et d'un champ magnétique, dont les amplitudes varient de façon sinusoïdale au cours du temps.Elles se propagent dans l'air et dans le vide ainsi que dans certains milieux matériels

La vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide et dans l'air est d'environ $3.10^8$ m.s$^{-1}$




On rencontre différents types d'ondes électromagnétiques, ayant des propriétés très différentes Elles comprennent un vaste domaine de longueurs d'onde, elles sont classées en fonction de leurs fréquences dans ce que l'on appelle le « spectre électromagnétique», par leurs longueurs d'ondes croissantes, nous avons les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, le visible, les infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio.




La lumière visible est une onde électromagnétique ainsi que ondes hertziennes qui sont utilisées dans le domaine de la radio ,la télévision ,et le domaine de télécommunications.

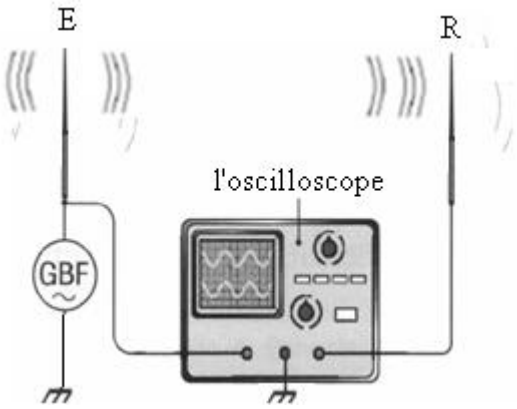
Les ondes électromagnétiques pendant leur propagation ne transportent pas la matière mais elles transportent de l'énergie et elles sont capables de transporter les informations.

## II -Utilisation des ondes électromagnétique:

### 1) Mise en évidence de la méthode d'envoyer et de recevoir une onde électromagnétique:

Dans le montage suivant E et R sont deux fils électriques conducteurs qui jouent le rôle d'émetteur et de récepteur .

On visualise sur l'entrée $Y_A$ de l'oscilloscope un signal sinusoïdal émis par le générateur GBF et on obtient sur l'entrée $Y_B$ un signal reçu par le récepteur R qui la même fréquence et la même forme que le signal émis par E.




L'antenne émettrice E émet une onde électromagnétique de même fréquence que le signal électrique du ciruit .Cette onde se propage dans tout l'espace et provoque dans l'antenne réceptrice R un signal de même fréquence.

L'onde électromagnétique peut transporter le signal qui contient l'information à des grandes distances sans aucun transport de la matière et avec une vitesse égale à la célérité de lumière dans le vide.

### 2) Pourquoi doit t'on faire la modulation ?

Pour transmettre un signal de basse fréquence BF à une distance de plusieurs millions de kilomètres, il serait rapidement atténué et en plus la réception de ce signal nécessitera des antennes de très grandes dimensions, car la longueur de l'antenne est en général de l'ordre de la moitié de la longueur d'onde du signal de réception : $\ell = \frac{\lambda}{2}$.

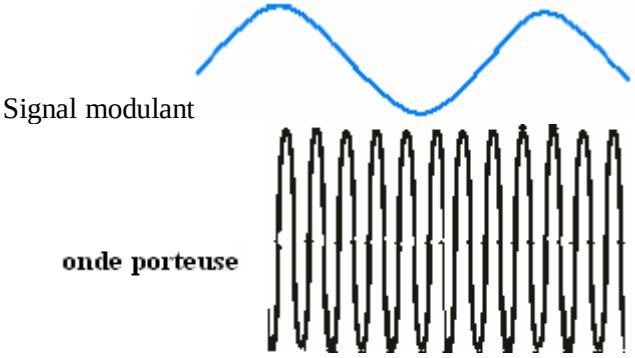
Pour un signal BF, f=200Hz par exemple, sa longueur d'onde : $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3.10^8}{200} = 15.10^5 m = 150\,km$ , pour le capter on a besoin d'une antenne de longueur $\ell = \frac{\lambda}{2} = 750km$.

Un signal haute fréquence HF sera facilement transmissible [HF correspond à des fréquences $f > 100MHz$ ] , de longueurs d'ondes $\lambda = \frac{c}{f} < 3m$ et pour le capter l'antenne utilisée sera de longueur inférieure à 1,5m.

Pour cette raison on doit utiliser une technique pour transmettre les informations , cette technique s'appelle la modulation.
La modulation est un processus qui consiste à transmettre le signal de sa forme original en une forme adaptée au canal de transmission en faisant varier son amplitude ou sa fréquence ou bien sa phase.

### 3) Les différents types de modulations :

Généralement on "greffe" **sur** un signal haute fréquence appelé "**onde porteuse**" le signal basse fréquence à transmette appelé "**signal modulant**" , on obtient ainsi un **signal modulé**.




L'onde porteuse est une onde sinusoïdale qui s'écrit:

L'onde porteuse est une onde sinusoïdale qui s'écrit: $u(t) = U_m . \cos(2\pi . f . t + \varphi)$

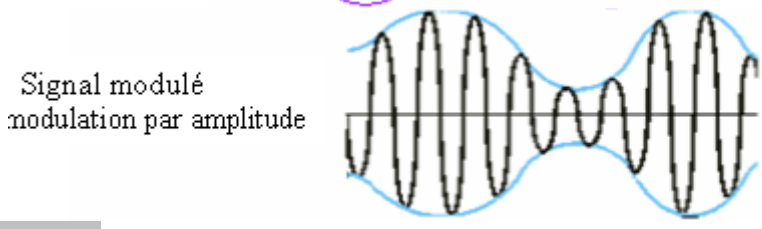
$U_m$ : Amplitude
$f$ : fréquence
$\varphi$ : phase à l'origine.

La modulation consiste à transmettre le signal en faisant varier son amplitude ou sa fréquence ou bien sa phase.

**-La modulation par amplitude :**

Elle correspond à la modulation de l'amplitude de l'onde porteuse selon le signal modulant contenant l'information.

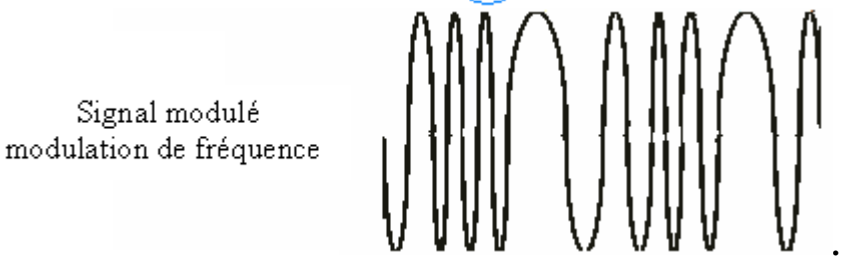
$$u(t) = U_m(t) \cos(2.\pi . f . t + \varphi)$$




**La modulation de fréquence :**

Elle correspond à une variation de la fréquence de l'onde porteuse par celle de l'information.

$$u(t) = U_m \cos(2.\pi . f(t) . t + \varphi)$$

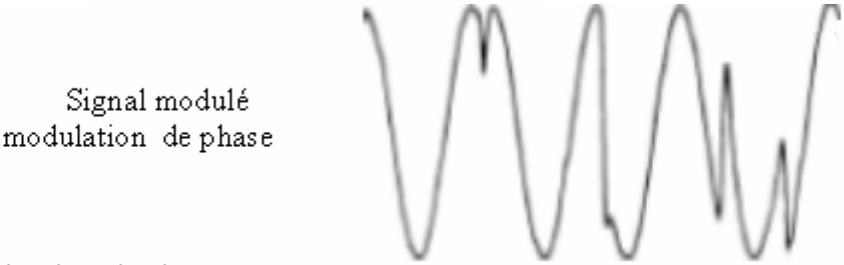



L'amplitude de l'onde porteuse n'a pas varié mais sa fréquence a varié selon celle de l'onde modulée.

**-La modulation de phase :**

Elle correspond à une variation de la phase de l'onde porteuse par celle de l'information.

$$u(t) = U_m \cos(2.\pi . t + \varphi(t))$$




Remarque: On utilise parfois (AM) et (FM) (AM) modulation d'amplitude (FM) modulation de fréquence

---